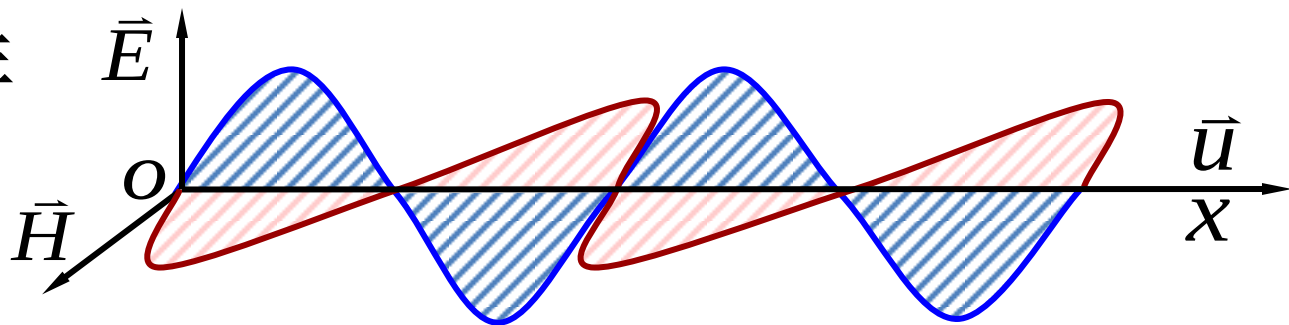
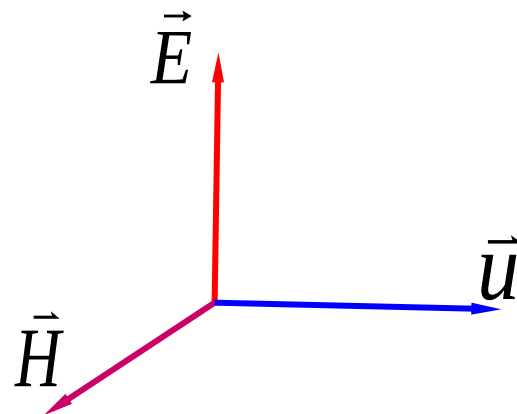


电磁波的特性



$$\begin{cases} H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \\ E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) \end{cases}$$



(1) 电磁波是横波 $\vec{E} \perp \vec{u}$ $\vec{H} \perp \vec{u}$;

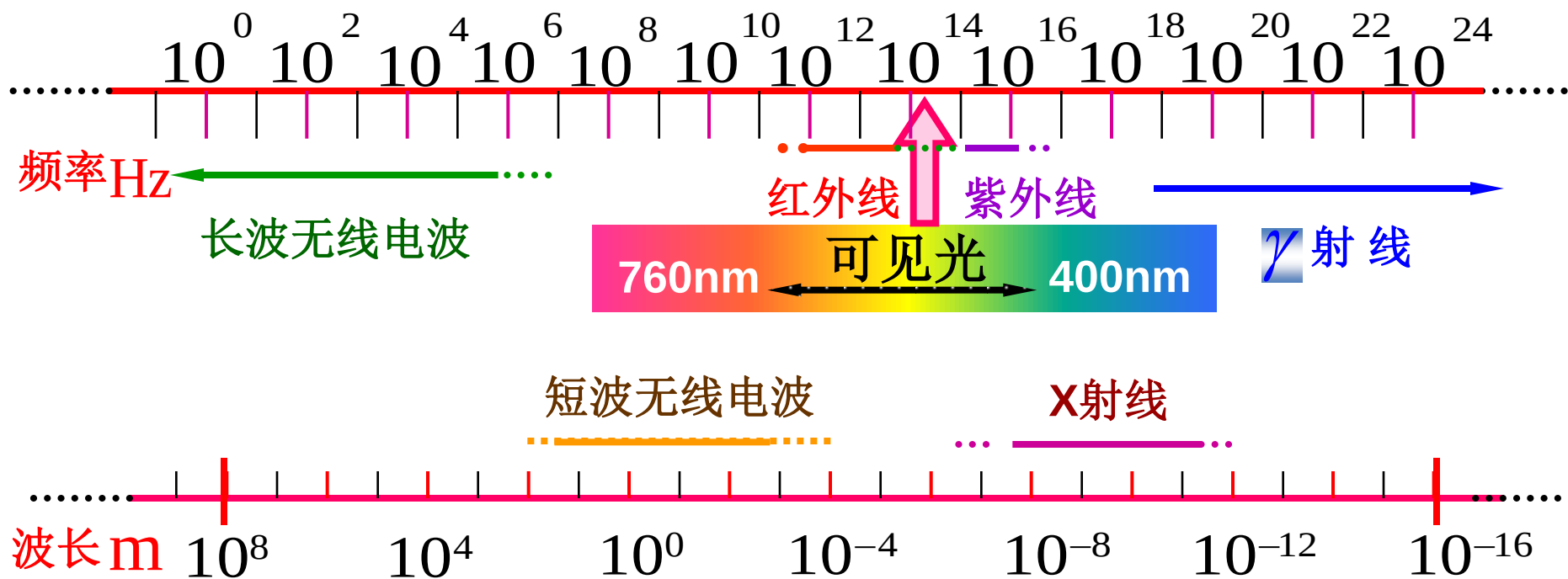
(2) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相位 ;

(3) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 数值成比例 $\sqrt{\mu}H = \sqrt{\epsilon}E$;

(4) 电磁波传播速度 $u = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$,

真空中波速等于光速 $u = c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$

四 电 磁 波 谱



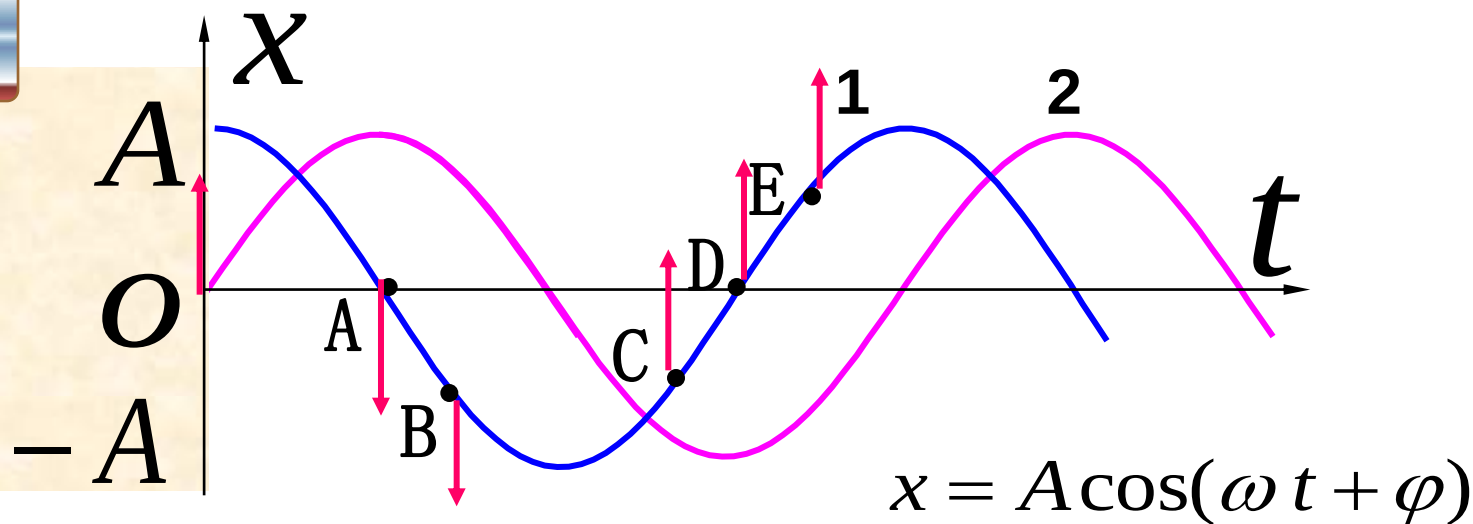
无线电波	$3 \times 10^4 \text{ m} \sim 0.1 \text{ cm}$	紫外光	$400 \text{ nm} \sim 5 \text{ nm}$
红外线	$6 \times 10^5 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$	X 射线	$5 \text{ nm} \sim 0.04 \text{ nm}$
可见光	$760 \text{ nm} \sim 400 \text{ nm}$	射线	$< 0.04 \text{ nm}$



第九章 机械振动

- 一、掌握描述简谐运动的各物理量（特别是相位）的物理意义及各量间的关系。 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$
- 二、掌握描述简谐运动的旋转矢量法，并会用于简谐运动规律的讨论和分析。
- 三、掌握简谐运动的基本特征，能建立一维简谐运动的微分方程，能根据给定的初始条件写出一维简谐运动方程，并理解其物理意义。
- 四、理解同方向、同频率的简谐运动的合成规律，了解拍和相互垂直简谐运动合成的特点。
- 五、了解阻尼振动、受迫振动和共振的发生条件及规律。

讨论1



1. 判断两振动的初相及两振动的相位差
2. 判断1振动A、B、C、D、E点运动速度的方向

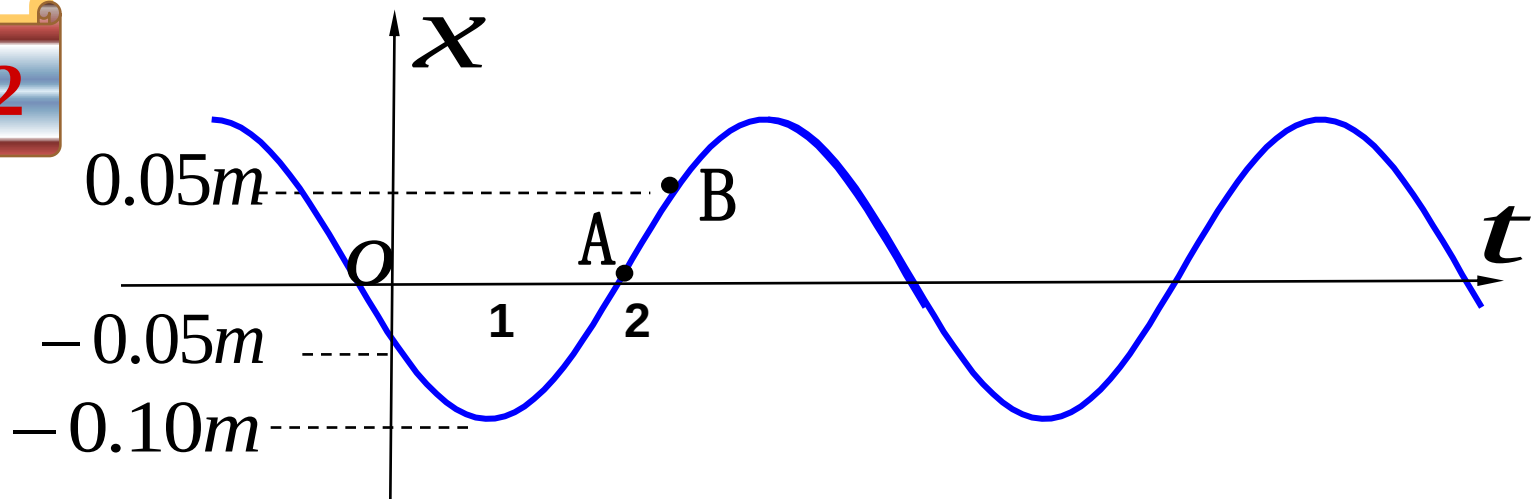
$$\varphi_1 = 0 \quad \varphi_2 = -\frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$$

一般表示在 $|\Delta\varphi| \leq \pi$

振动2相位落后振动1 $\frac{1}{2}\pi$ 或振动1超前振动2 $\frac{1}{2}\pi$



讨论2



1. 判断和计算 A, x_0, φ, ω ,
2. 写出振动方程, 求从A—B所用时间

讨论1. $A = 0.10m$ $x_0 = -0.05m$

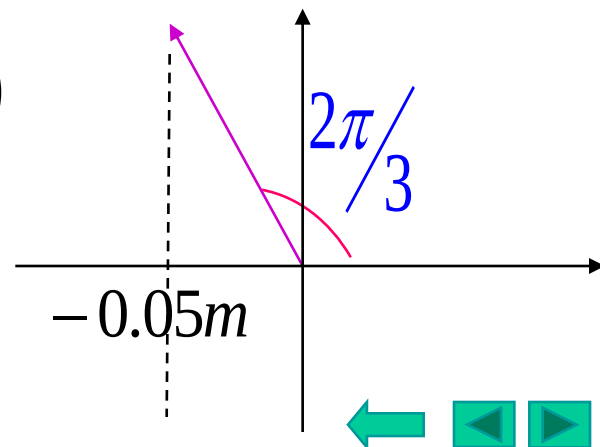
求初相 (代数法)

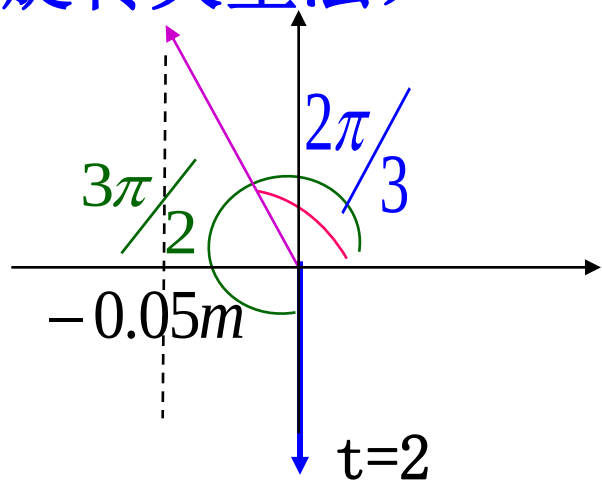
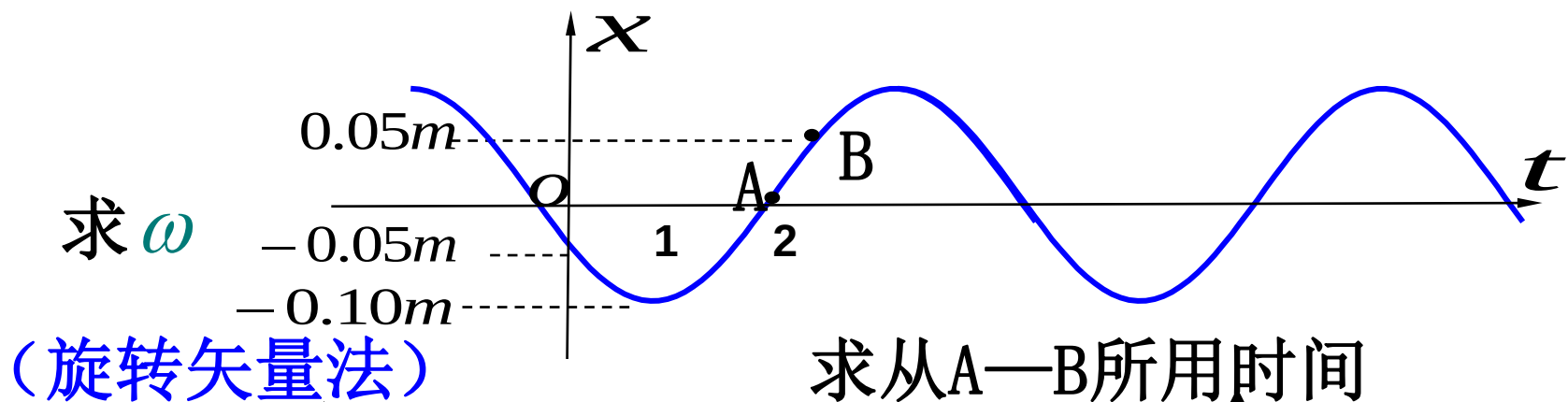
$$t = 0 \quad x_0 = -0.05m \quad x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$-0.05 = 0.10 \cos \varphi \quad \cos \varphi = -\frac{1}{2}$$

$$\varphi = \pm \frac{2\pi}{3} \quad v < 0 \quad \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

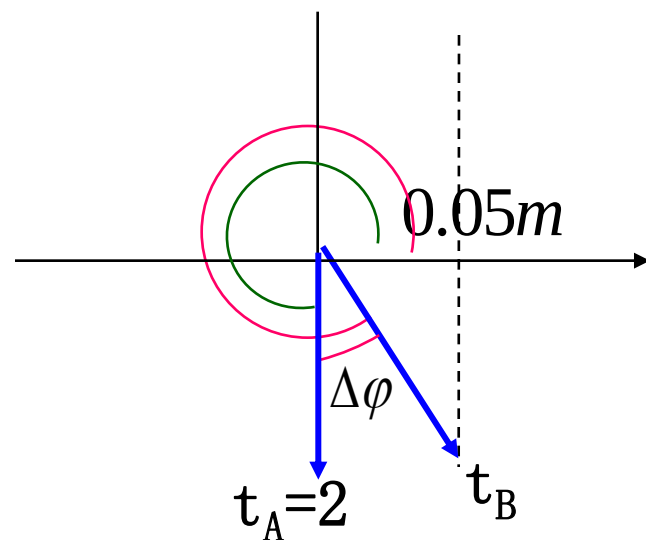
(旋转矢量法)





$$\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = \omega\Delta t \quad \omega = \frac{5}{12}\pi$$

振动方程: $x = 0.10 \cos\left(\frac{5}{12}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$



$$\Delta\varphi = \omega(t_B - t_A) = \frac{\pi}{6}$$

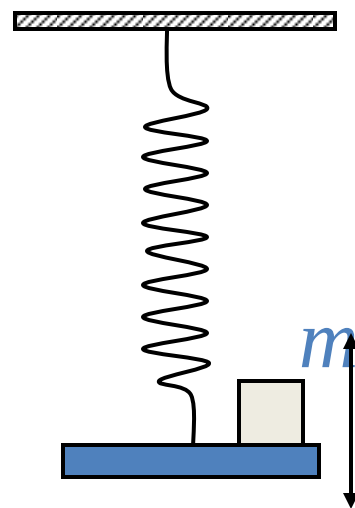
$$\Delta t = t_B - t_A = \frac{\pi}{6\omega} = 0.4s$$



讨论3

图示，木块上放置一质量为 m 的砝码，木块沿竖直方向作简谐运动，问砝码脱离木块的可能位置将发生在

- (a) 平衡位置处
- (b) 在平衡位置上方（向上运动）（向下运动）
- (c) 在平衡位置下方（向上运动）（向下运动）



如图当木块位于平衡位置上方时，木块的加速度 a 指向平衡位置。则由砧码受力图得

$$mg - N = ma \quad N = mg - ma$$

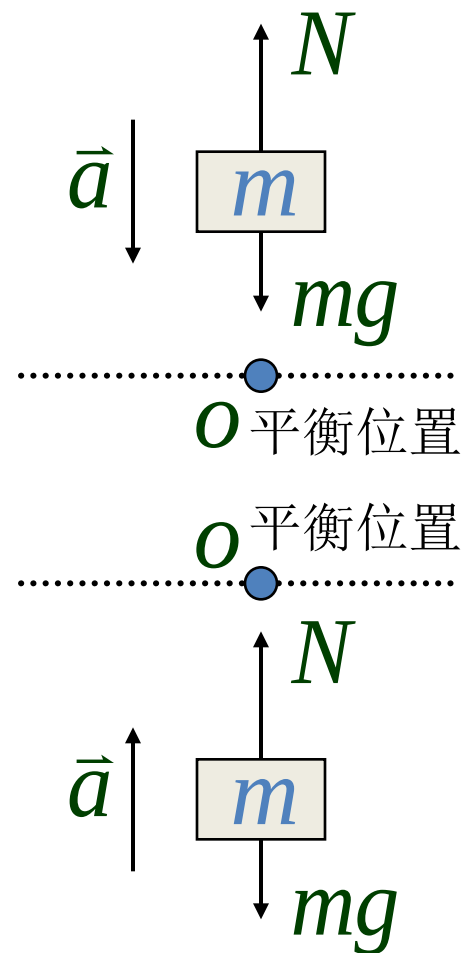
当 $N = 0$ 时，砧码脱离木块

若木块位于平衡位置下方时，由砧码受力图得

$$N - mg = ma$$

$$\text{则 } N = mg + ma \neq 0$$

又在平衡位置时 $a = 0$!

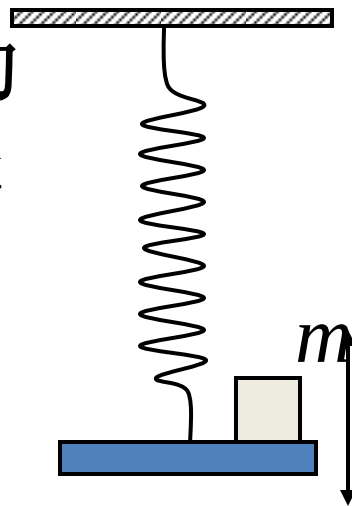


答案 (b)



讨论4

如图，木块上放置一质量 $m=2\text{kg}$ 的物体，木块沿竖直方向作简谐运动，其振动周期为 $T=0.5\text{s}$ ，振幅 $A=4\text{cm}$ ，试求：



(1) 物体对木块压力的表达式；

(2) 木块以至少多大的振幅振动时，物体才能脱离木块？

解：(1) 以平衡位置为原点，向上为正方向，在最大位移时为时间零点。

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 4\pi \Rightarrow x = 0.04 \cos 4\pi t$$

$$N - mg = ma \Rightarrow N = m(g - \omega^2 x) = 19.6 - 1.28\pi^2 \cos 4\pi t$$

$$(2) \mathbf{N=0} \text{时脱离} \Rightarrow A \geq x = \frac{g}{\omega^2} = 0.062m$$

讨论5

一物体作简谐振动，振动方程 $x = A\cos(\omega t + \pi/2)$ 。则该物体在 $t=0$ 时刻的动能和在 $t=T/8$ (T 为振动周期) 时刻的动能之比为：

- (A) 1:4 (B) 1:2 (C) 1:1
(D) 2:1 (E) 4:1

$$v = \frac{dx}{dt} = \omega A \cos(\omega t + \pi) \Rightarrow \frac{E_{k0}}{E_{k\frac{T}{8}}} = \frac{\cos^2 \pi}{\cos^2(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{8} + \pi)} = \frac{1}{1/2}$$

答： D

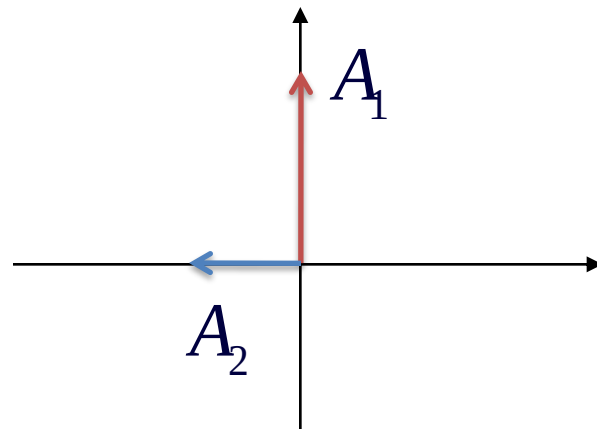


讨论6

两个同方向，同频率的简谐运动，振动方程分别为： $x_1 = 6\cos(5t + \pi/2)$, $x_2 = 2\cos(\pi - 5t)$ (SI)，则合振动方程为：_____。

$$A = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$$

$$\tan \varphi = \frac{6+0}{0-2} = -3 \Rightarrow \varphi = \pi - \arctan 3$$



则合振动方程为： $x = 2\sqrt{10} \cos(5t + \pi - \arctan 3)$

第十章 机械波小结提纲:

一 **理解**描述简谐波的各物理量的意义及各量间的关系.

二 **理解**机械波产生的条件. 掌握由已知质点的简谐运动方程得出平面简谐波的波函数的方法. 理解波函数的物理意义. 理解波的能量传播特征及能流、能流密度概念.

三 **了解**惠更斯原理和波的叠加原理. 理解波的相干条件, 能应用相位差和波程差分析、确定相干波叠加后振幅加强和减弱的条件.

四 **理解**驻波及其形成, 了解驻波和行波的区别.

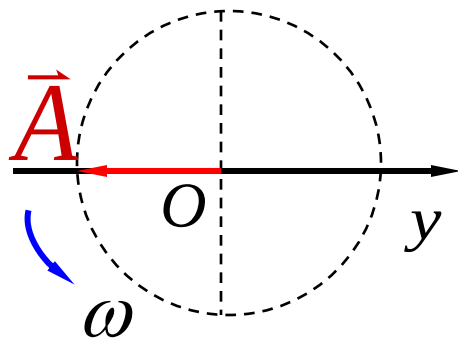
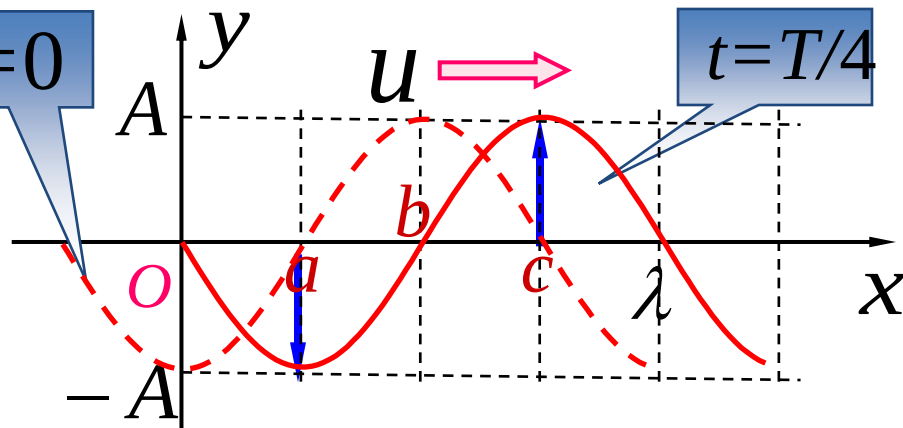
五 **了解**机械波的多普勒效应及其产生的原因.



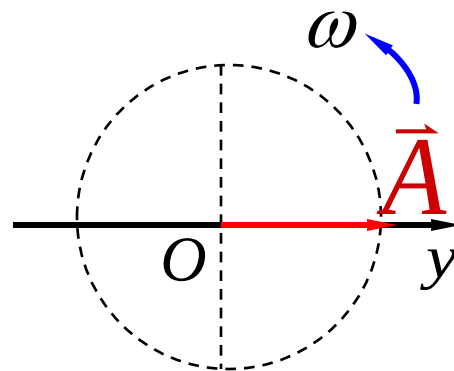
讨论1

如图简谐波以余弦函数表示, 求 O 、 a 、 b 、 c 各点振动初相位.

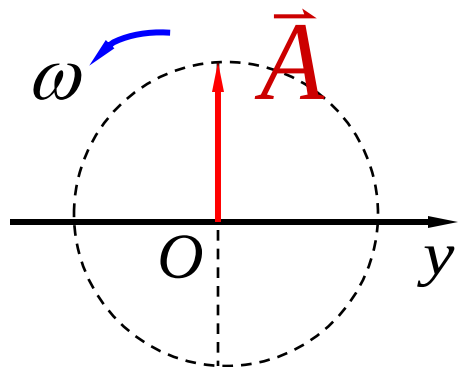
$\varphi(-\pi \sim \pi)$



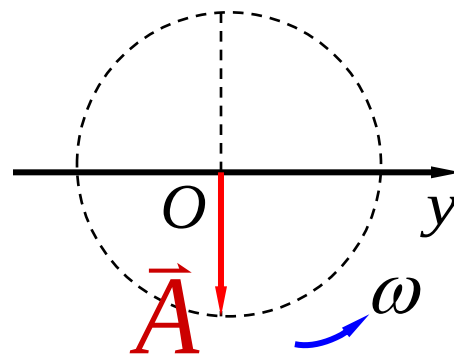
$$\varphi_o = \pi$$



$$\varphi_b = 0$$



$$\varphi_a = \frac{\pi}{2}$$

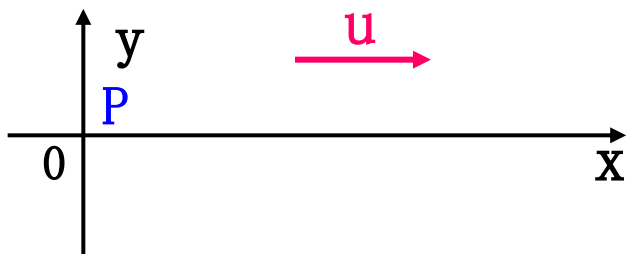


$$\varphi_c = -\frac{\pi}{2}$$

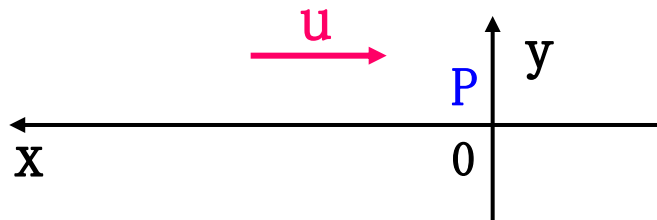


讨论2

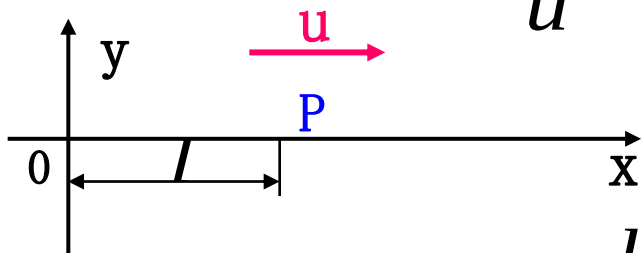
一平面简谐波，波速为 u ，已知在传播方向上某点P的振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，
下面四种坐标系，写出各自波函数。



$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

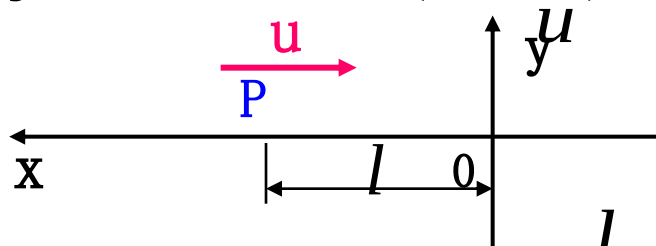


$$y = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$



$$y_0 = A\cos\left(\omega t + \omega \frac{l}{u} + \varphi\right)$$

$$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x-l}{u}\right) + \varphi\right]$$



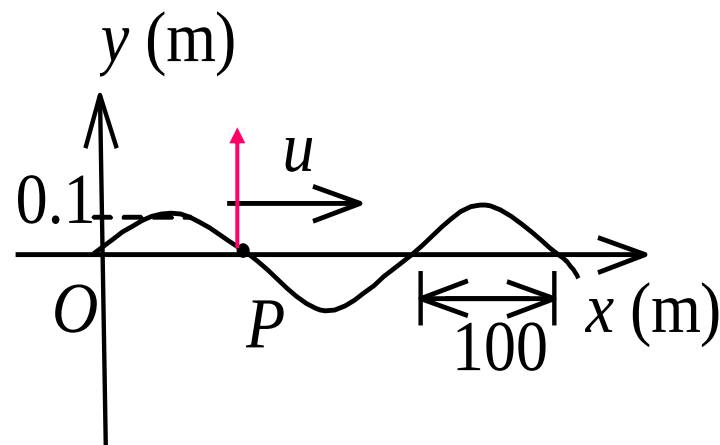
$$y_0 = A\cos\left(\omega t - \omega \frac{l}{u} + \varphi\right)$$

$$y = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x-l}{u}\right) + \varphi\right]$$



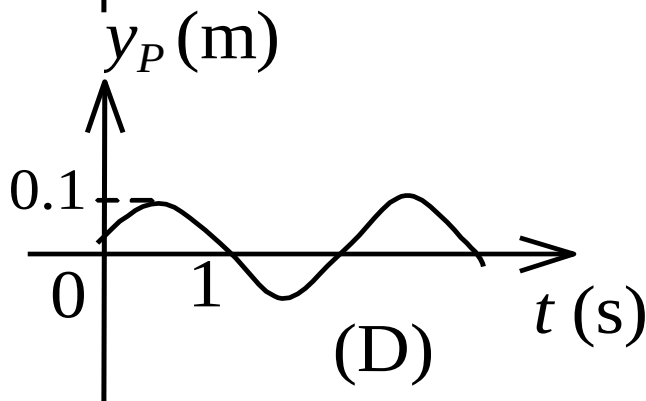
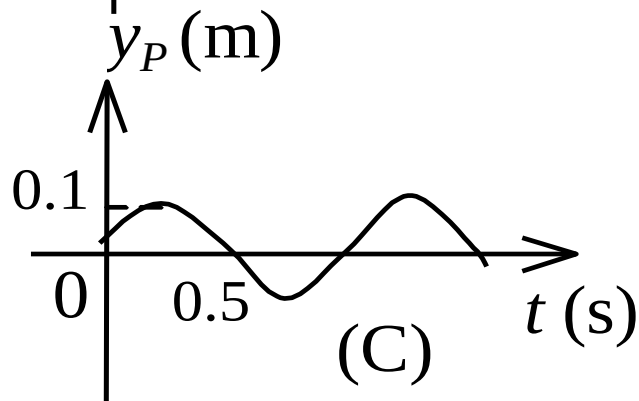
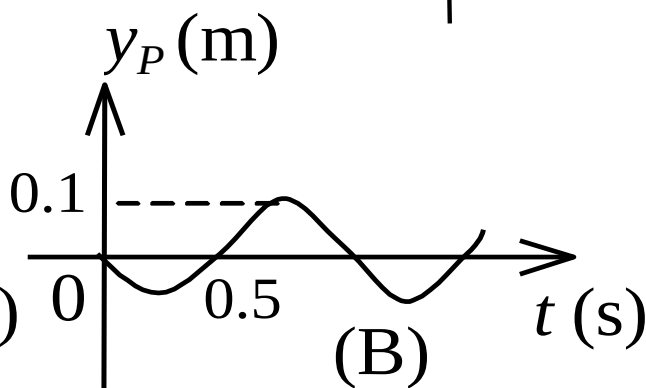
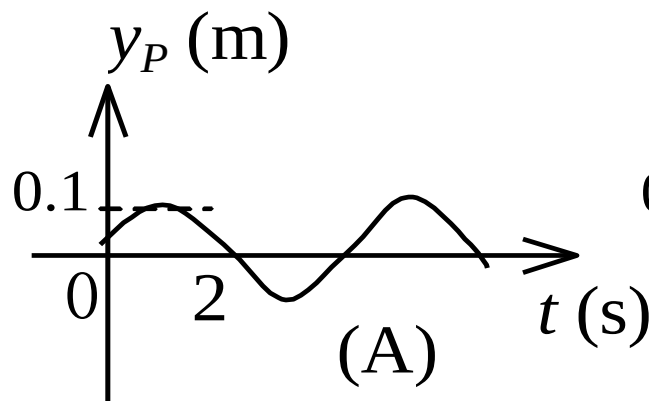
讨论3

如图所示为一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，该波的波速 $u = 200 \text{ m/s}$ ，则 P 处质点的振动曲线为



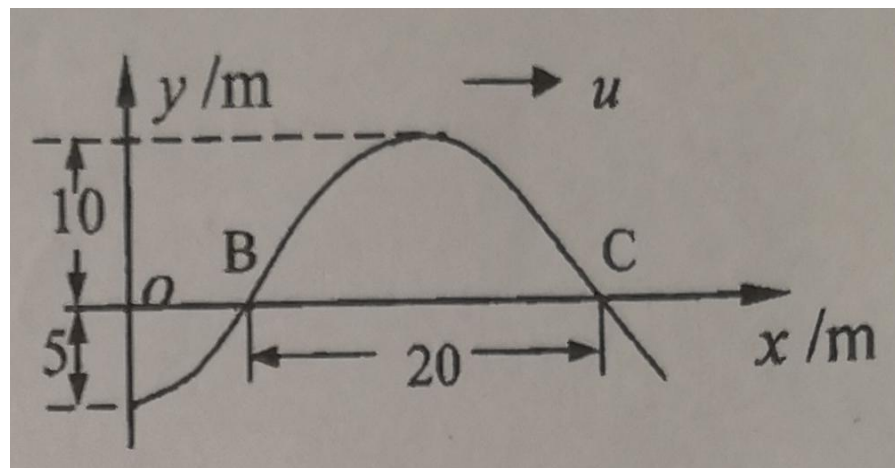
$$T = \frac{\lambda}{u} = 1 \text{ s}$$

[C]



讨论4

一沿着x轴正向传播平面简谐波，在 $t=1/3\text{s}$ 的波形如图所示，且周期 $T=2\text{s}$ ，求（1）O点的初相位；（2）波的波动方程；（3）C点的坐标及振动方程。



解：（1） $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ $\cos(\omega t + \varphi) = \frac{-5}{10}, v < 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{3}\pi + \varphi = \frac{2}{3}\pi \Rightarrow \varphi = \frac{1}{3}\pi$$

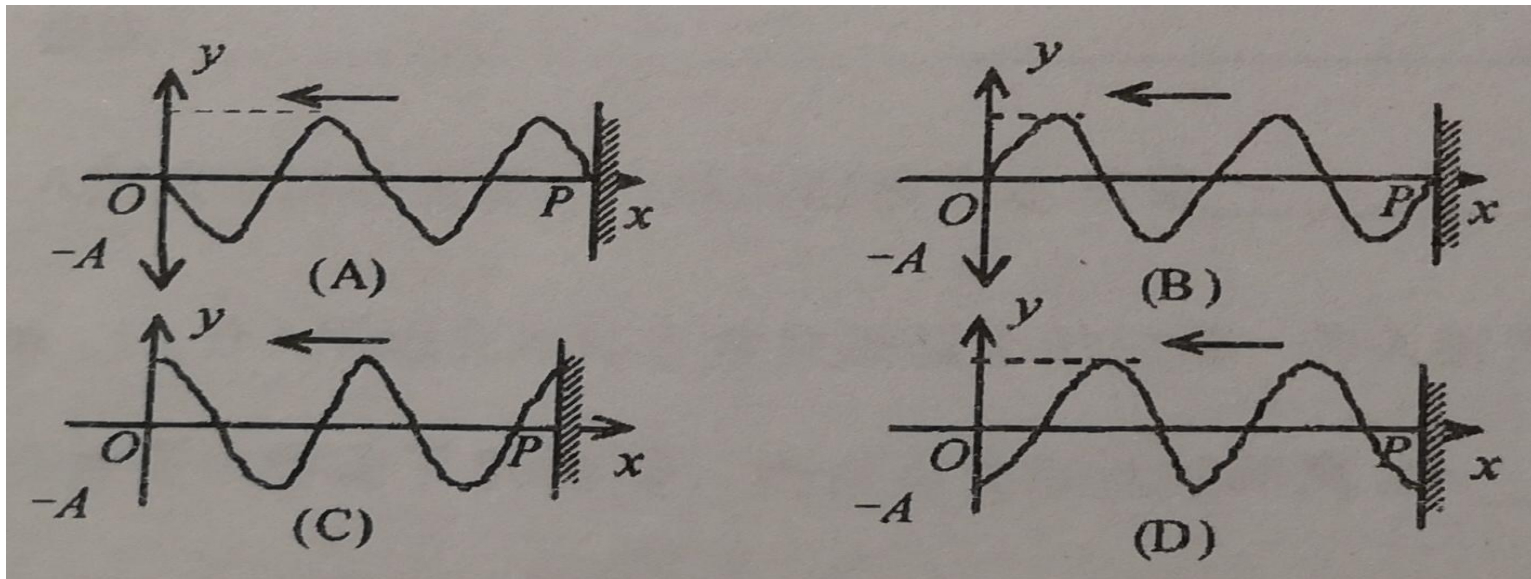
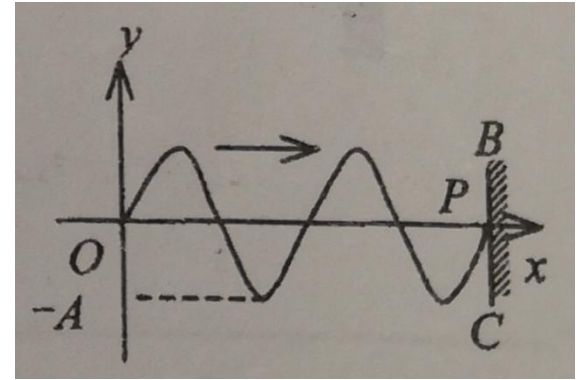
（2） $\lambda = 40\text{m}, u = \frac{\lambda}{T} = \frac{40}{2} = 20\text{m/s} \Rightarrow y = 10 \cos[\pi(t - \frac{x}{20}) + \frac{\pi}{3}]$

（3） $\varphi_o - \varphi_B = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{\lambda} x_B \Rightarrow x_B = \frac{10}{3}\text{m} \Rightarrow x_C = \frac{70}{3}\text{m}$

$$y_C = 10 \cos[\pi(t - \frac{70}{3 \times 20}) + \frac{\pi}{3}] = 10 \cos(\pi t - \frac{5\pi}{6})$$

讨论5

图中画出一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC为波密介质的反射面，波由P点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为：[B]



入射波在P点 $\varphi_P = \frac{\pi}{2}$ 反射波在P点 $\varphi_P = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$

讨论6

在弦线上有一平面简谐波，其波函数为：

$$y_1 = 2 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2} - \frac{x}{20}\right) + \frac{\pi}{3}\right] \quad (SI)$$

为了在此弦线上形成驻波，且 $x=0$ 处为波节，弦线上另一简谐波的波函数为：

$$(A) y_2 = 2 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2} + \frac{x}{20}\right) + \frac{\pi}{3}\right] \quad (B) y_2 = 2 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2} + \frac{x}{20}\right) + \frac{2\pi}{3}\right]$$

$$(C) y_2 = 2 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2} + \frac{x}{20}\right) - \frac{2\pi}{3}\right] \quad (D) y_2 = 2 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2} + \frac{x}{20}\right) - \frac{\pi}{3}\right]$$

$$y = y_1 + y_2 = 4 \cos\left[2\pi \frac{x}{20} + \frac{1}{2}(\varphi_2 - \frac{\pi}{3})\right] \cos\left[2\pi \frac{t}{2} + \frac{1}{2}(\varphi_2 + \frac{\pi}{3})\right]$$

$$2\pi \frac{0}{20} + \frac{1}{2}(\varphi_2 - \frac{\pi}{3}) = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_2 = 2k\pi + \frac{4\pi}{3} \quad \text{答: C}$$

讨论7

你驾驶的汽车与一警车相向而行，你的车速为20m/s，警车车速为30m/s，警车警笛的频率是800Hz，则你测得的警笛声的波长是_____，你听到警笛声的频率是_____。（已知声速为330m/s）

$$\nu' = \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s} \nu = \frac{330 + 20}{330 - 30} \times 800 = 933 \text{Hz}$$

$$\nu_b = \frac{u}{u \mp v_s} \nu = \frac{330}{330 - 30} \times 800 = 880 \text{Hz}$$

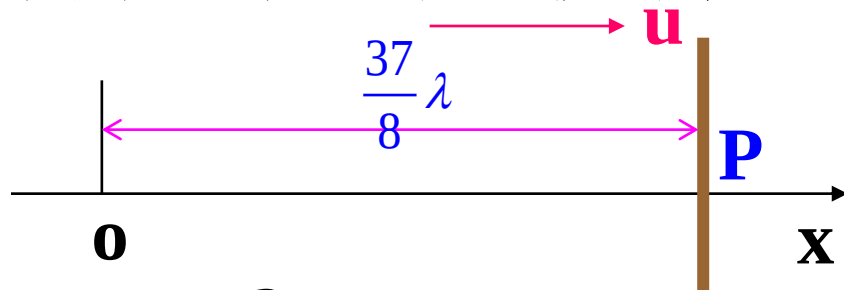
$$\lambda_b = \frac{u}{\nu_b} = \frac{330}{880} = 0.375 \text{m}$$

$$\text{or } \lambda_b = \lambda - v_s T = \frac{u}{\nu} - \frac{v_s}{\nu} = \frac{330 - 30}{800} = 0.375 \text{m}$$

计算题1

振幅 A 、角频率 ω 、波长 λ 的平面简谐波入射到 P 点，反射以后形成驻波。设反射点有半波损失，在 0 点 $t=0$ 时，合振动 $y=0$ ，且向下运动。求驻波方程及波腹和波节的位置。

解：设入射波初相位为 φ



入射波方程：

$$y_{\lambda} = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi\right)$$

P点振动方程：

$$y_P = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{37\lambda}{8} + \varphi\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{37\pi}{4} + \varphi\right)$$

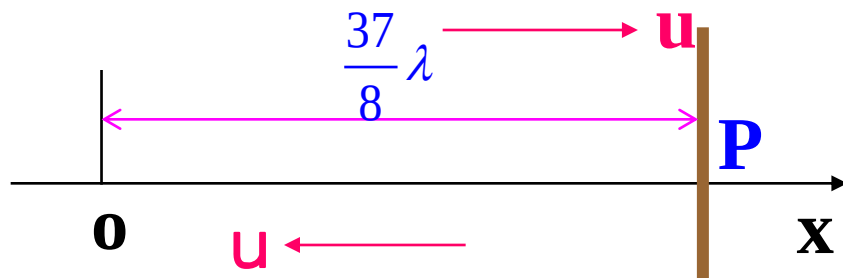
反射波在**P**点振动方程：（相位突变 π ）

$$y_{P反} = A \cos\left(\omega t - \frac{37\pi}{4} + \varphi + \pi\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{33\pi}{4} + \varphi\right)$$



反射点P点振动方程:

$$y_{P反} = A \cos(\omega t - \frac{33\pi}{4} + \varphi)$$



反射波在0点振动方程: $y_{0反} = A \cos(\omega t - \frac{33\pi}{4} + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{37\lambda}{8})$

$$= A \cos(\omega t + \varphi - \frac{3\pi}{2})$$

反射波方程:

$$y_{反} = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi - \frac{3\pi}{2}] = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi - \frac{3\pi}{2})$$

入射波方程: $y_{\lambda} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi)$

$$y = y_{\lambda} + y_{反} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi) + A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi - \frac{3\pi}{2})$$

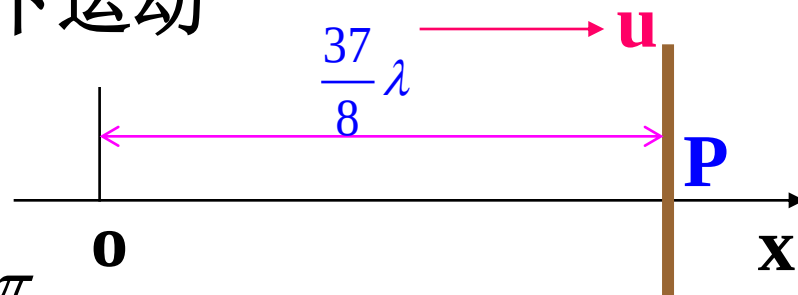
$$= 2A \cos(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{3\pi}{4}) \cos(\omega t + \varphi - \frac{3\pi}{4})$$



驻波方程: $y = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{3\pi}{4}\right)$

$\because t_0 = 0 \quad x = 0, y = 0$ 且向下运动

$$\Rightarrow \varphi - \frac{3\pi}{4} + \pi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$



$$y = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{3\pi}{4}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

波节和波腹的位置: $\left| \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{3\pi}{4}\right) \right| = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{3\pi}{4} = \begin{cases} k\pi \\ k\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases}$

$$x = \begin{cases} \left(k + \frac{3}{4}\right) \frac{\lambda}{2} & \text{—波腹} & k = 0, 1, 2, \dots, 8 \\ \left(k + \frac{1}{4}\right) \frac{\lambda}{2} & \text{—波节} & k = 0, 1, 2, \dots, 9 \end{cases}$$